MP5

Eksperimen Franck-Hertz

1 Pendahuluan

Pada awal abad ke-20, pemahaman tentang atom bisa diibaratkan seperti peta kota yang ternyata tidak lengkap. Model atom Rutherford saat itu memang memberi gambaran umum tentang "tata letak" atom, tetapi ketika para ilmuwan mencoba menjelaskan spektrum emisi atom hidrogen yang muncul dalam garis-garis terpisah, peta itu mulai terlihat kurang akurat. Cahaya yang dipancarkan hidrogen tidak membentuk pelangi yang mulus, melainkan seperti tangga dengan anak tangga yang terpisah—bukan lantai yang rata dan berkesinambungan seperti yang dibayangkan sebelumnya.

Kemudian datanglah model atom Bohr. Jika model Rutherford seperti gambaran kota tanpa aturan lalu lintas yang jelas, maka model Bohr seperti sistem kereta dengan jalur dan stasiun tertentu. Elektron tidak bebas berhenti di sembarang tempat; ia hanya boleh "singgah" di stasiun-stasiun energi tertentu. Energi dalam atom tidak bersifat kontinu, melainkan terkuantisasi—hanya nilai-nilai tertentu yang diperbolehkan.

Eksperimen Franck–Hertz semakin memperkuat gambaran ini. Bayangkan sebuah permainan mesin arcade yang hanya menerima koin dengan nilai pas. Jika kita memasukkan uang kurang dari jumlah yang ditentukan, mesin tidak akan aktif. Namun ketika nilainya tepat, barulah permainan berjalan. Dalam eksperimen tersebut, elektron dipercepat dan ditembakkan ke atom merkuri. Ternyata, atom merkuri hanya "merespons" ketika elektron membawa energi pada nilai tertentu—tidak kurang, tidak lebih. Hal ini menunjukkan bahwa atom memang memiliki "tingkat energi khusus" yang hanya bisa diakses pada energi tertentu, sebagaimana yang diprediksi oleh teori Bohr.

Dengan demikian, eksperimen Franck–Hertz menjadi bukti kuat bahwa struktur energi atom tidak acak, melainkan tersusun rapi seperti sistem dengan aturan yang sangat spesifik.

2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Merekonstruksi eksperimen Franck-Hertz untuk menghitung energi eksitasi atom.

2. Menginterpretasikan grafik hasil pengamatan pada Eksperimen Franck-Hertz.
3. Mengidentifikasi tingkat eksitasi pada atom merkuri.
4. Menghitung Energi eksitasi.

3 Alat dan Bahan

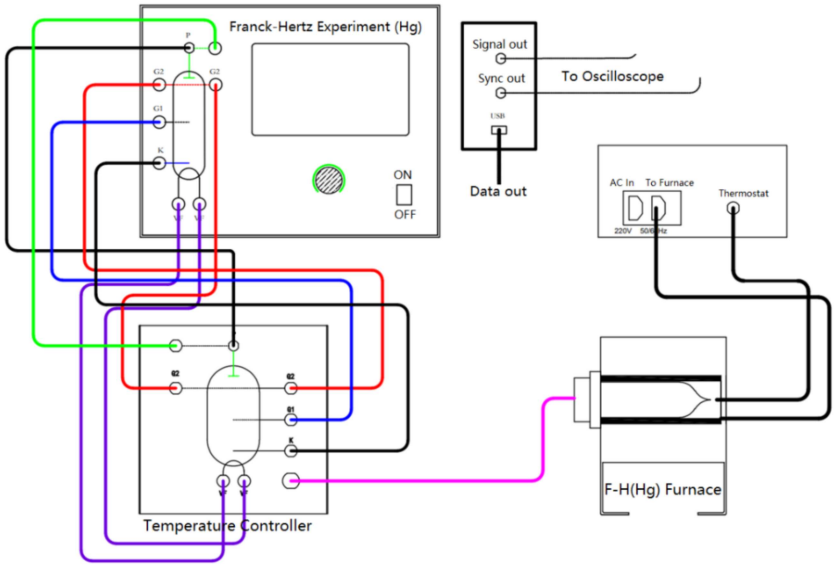
Peralatan yang digunakan dalam praktimum ini adalah:

Nama	Jumlah	Detail
Unit Utama Franck-Hertz	1 set	-
Tabung Franck-Hertz	1 buah	Tabung vakum berisi uap merkuri
Pemanas Tabung	1 unit	Untuk memanaskan tabung Franck-Hertz
Kontroler Suhu	1 unit	Mengatur suhu pemanas tabung
Kabel Penghubung	1 set	sebagai alat penghubung

Tabel 5: Daftar Alat dan Bahan untuk Eksperimen Franck-Hertz

4 Pre-Lab

1. Apa yang dimaksud dengan tingkat energi dalam atom? Mengapa elektron dalam atom tidak dapat memiliki sembarang energi?
2. Mengapa energi eksitasi atom memiliki nilai tertentu dan tidak kontinu? Bagaimana ini terkait dengan model atom Bohr?
3. Apa yang terjadi pada atom setelah mengalami eksitasi? Jelaskan bagaimana atom kembali ke keadaan dasarnya.
4. Jika sebuah elektron bermuatan e diberi tegangan tertentu sebesar V, Bagaimana hubungan antara tegangan yang diberikan tersebut dengan kecepatan yang dihasilkan pada elektron? Jelaskan alasanmu dengan dekskripsi matematiknya.
5. Jika suatu elektron bertumbukan dengan atom tetapi tidak menyebabkan eksitasi, ke mana perginya energi elektron tersebut?
6. Mengapa energi yang diberikan kepada atom dalam bentuk tumbukan elektron bisa menyebabkan atom berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi?
7. Bagaimana cara menentukan energi eksitasi atom hanya dari pola perubahan energi elektron yang bertumbukan dengan atom tersebut?
8. Jika suatu atom dapat mengalami eksitasi ke beberapa tingkat energi yang berbeda, bagaimana cara mengetahui tingkat energi mana yang dicapai dalam suatu eksperimen?



Gambar 9: Diagram Alat Praktikum Percobaan Frank-Hertz

5 In-Lab

Instalasi Alat

1. Nyalakan daya pada Temperature Controller.
2. Atur suhu furnace ke suhu yang ditentukan.
3. Tunggu sekitar 15-20 menit hingga suhu furnace mencapai setelan yang ditentukan.
4. Pantau suhu melalui display temperatur.
5. Hubungkan kabel sesuai dengan diagram pengkabelan seperti pada Short-circuit G1 dan G2 pada panel depan unit utama.
6. Jangan menyalakan daya saat sedang melakukan pengkabelan.
7. Sambungkan kabel sesuai dengan diagram pengkabelan.
8. Pastikan semua koneksi sudah benar sebelum melanjutkan.

Pengukuran Potensial Eksitasi Pertama Atom Merkuri

1. Atur suhu furnace ke 220°C (suhu standar eksitasi pertama).
2. Tunggu sekitar 15-20 menit hingga suhu furnace mencapai setelan yang ditentukan.
3. Setelah furnace mencapai suhu yang diinginkan, nyalakan daya unit utama.

4. Tabung Franck-Hertz dibagi menjadi tiga zona: Zona percepatan (K-G2), Zona tumbukan (G1-G2), Zona koleksi (G2-P).
5. Atur tegangan V_f, V_{G1K}, dan V_{G2K} sesuai dengan data yang tersedia.
6. Gunakan mode "Auto" untuk mengamati kurva $V_{G2K} - I_P$ secara otomatis.
7. Atur parameter eksperimen secara manual.
8. Catat arus pelat IP setiap kenaikan 1.0V dari $V_{G2K} = 0V$ hingga sekitar 60V.
9. Lakukan penyetelan halus untuk mendapatkan pengukuran tegangan V_{G2K} dengan akurasi lebih tinggi.
10. Ulangi eksperimen dengan berbagai suhu furnace, tegangan penghambat V_{G2P}, dan tegangan filamen V_F.

Pengukuran Tingkat Eksitasi yang Lebih Tinggi

1. Turunkan suhu furnace dari 220°C ke 100-135°C.
2. Nyalakan daya unit utama dan atur V_F serta V_{G2P} sesuai kondisi optimal.
3. Kerapatan atom merkuri dikendalikan melalui suhu furnace.
4. Pantau kurva arus pelat I_P terhadap U_{KG1}.
5. Dengan meningkatnya tegangan akselerasi, jumlah elektron berenergi tinggi bertambah.
6. Zona G1-G2 menjadi ruang tumbukan dengan resolusi tinggi, memungkinkan puncak spektral yang lebih jelas.

6 Analisis Data

1. Buat tabel pencatatan data.
2. Plot grafik hubungan antara puncak V_{G2K} dengan n dalam persamaan.
$$nV_0 + V_c = V_{G2K} \tag{11}$$
dengan V_c adalah potensial kontak
3. Lakukan hal serupa baik pada Langkah Eksitasi pertama maupun eksitasi yang lebih tinggi
4. Untuk eksitasi yang lebih tinggi, gunakan tabel berikut untuk menunjukkan Tingkat keadaan eksitasi-nya
5. Kemudian cari nilai energi eksitasi dengan menggunakan persamaan
$$E = q \cdot (V_{i+1} - V_i) \tag{12}$$
6. Hitung ketidakpastian pengukuran.

Puncak V_{G2K} (V)	**Energi Eksitasi (eV)**	**Tingkat Eksitasi**
4.9V	4.9 eV	6^3P_1 (eksitasi pertama)
6.7V	6.7 eV	6^1P_1 (eksitasi singlet P)
7.73V	7.73 eV	6^3P_2 (eksitasi triplet lebih tinggi)
10.4V	10.4 eV	7^1S_0 (tingkat ionisasi)

Tabel 6: Tabel Energi Eksitasi dan Tingkat Eksitasi

7 Post-Lab

1. Mengapa hanya kelipatan tingkat energi eksitasi dasar saja yang dapat menyerap energi dalam atom?
2. Bagaimana tumbukan elastis dan inelastis terjadi?
3. Bagaimana tumbukan elastis dan inelastis dapat menentukan perhitungan tingkat energi dalam atom?
4. Apa maksud dari pembacaan arus dalam tabung? dan Jelaskan juga hasil interpretasi Hasil arus pada Tabung Frank-Hertz ini
5. Jika gas merkuri diganti dengan Neon, apa yang akan terjadi pada eksperimen Franck-Hertz?
6. Bagaimana percobaan tersebut dapat berhubungan dengan teori atom Bohr?
7. Apa saja error yang didapat dari percobaan yang Anda lakukan?